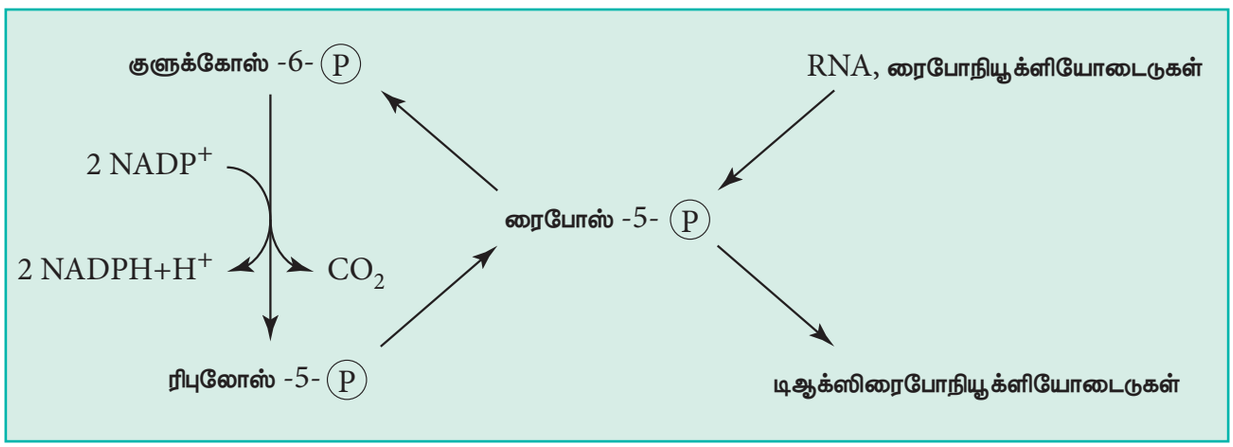
பாஸ்பேட்டில் துவங்குகிறது. இவ்வழிமுறையானது பென்டோஸ் மற்றும் ஹேக்சோஸ் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியதால் பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழிமுறை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வழிமுறையில் இரண்டு படிநிலைகள் உள்ளன. அவையாவன, ஆக்சிஜனேற்றமடையும் நிலை மற்றும் மீள உருவாகும் நிலை (ஆக்சிஜனேற்றமடையா நிலை). ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில், குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டானது ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் கார்பாக்சில் நீக்க வினைக்குட்பட்டு ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டைத் தருகிறது. இப்படிநிலையில் இரு NADPH (NADH க்கு இணையானது) உருவாகிறது.

NADH ஆனது சுவாச சங்கிலியில் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து ATP மூலக்கூறை உருவாக்குகிறது. ஆனால், NADPH ஆனது கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் போன்ற மூலக்கூறுகளின் ஒடுக்க உயிர் தொகுப்பு வினைகளில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் எலக்ட்ரான் வழங்கியாக செயல்படுகிறது. இதுவே NADPH மற்றும் NADH க்கு இடையேயான அடிப்படை வேறுபாடாகும்.

உயிர் தொகுப்பு வினைகளுக்கு ரிபோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டை பயன்படுத்தாத செல்களில் ஆக்சிஜனேற்றமடையா நிலையானது ஆறு மூலக்கூறு பென்டோஸை மறு சுழற்சி செய்து ஐந்து மூலக்கூறுகள் ஹேக்சோசான குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டை உருவாக்குகிறது. மேலும் NADPH ஆனது தொடர்ந்து உருவாவதை அனுமதிப்பதுடன் குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டை (ஆறு சுழற்சிகளில்) கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுகிறது.



ஆக்சிஜனேற்ற படிநிலையில் நிகழும் வினைகள்

ஆக்சிஜனேற்ற படிநிலையில் மூன்று நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன.

படி 1: இப்படியில் குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் ஆனது குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டை, 6 – பாஸ்போகுளுக்கோனோலாக்டோனாக மாற்றுகிறது. மேலும் ஒரு மூலக்கூறு $NADP^+$ ஆனது NADPH ஆக ஒடுக்கமடைகிறது.

படி 2: இப்படியில் குளுக்கோனோ லாக்டோனேஸ் ஆனது உள்எஸ்டர் பிணைப்பினை பிளவுறச் செய்து 6 – பாஸ்போகுளுக்கோனேட்டைத் தருகிறது.

படி 3: இப்படியில் 6 – பாஸ்போகுளுக்கோனேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் ஆனது மற்றுமொரு $NADP^+$ ஐ ஒடுக்குகிறது. மேலும் 6 – பாஸ்போ குளுக்கோனேட்டை கார்பாக்சில் நீக்கமடையச் செய்து ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டைத் (பென்டோஸ்) தருகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 79 4/20/2020 1:32:23 PM